

1. สรุปเปรียบเทียบ Algorithm A และ B

หัวข้อ	Algorithm A: FIFO Queue	Algorithm B: Priority Queue
หลักการ	มาก่อน → ได้ทำก่อน	Priority สูง → ได้ทำก่อน
ลำดับตัวอย่าง	O1 → O2 → O3 → O4 → O5	O2 → O4 → O1 → O3 → O5
Average Waiting Time	20.60 นาที	16.80 นาที
Max Waiting Time	38 นาที	38 นาที
ความยุติธรรม	สูงกว่า เพราะรักษาลำดับการเข้าคิว	ต่ำกว่า เพราะออดเตอร์ Priority สูงแข่งได้
ความซับซ้อน	$O(n)$ สำหรับการประมวลผล	$O(n \log n)$ สำหรับการประมวลผล
ข้อดี	เข้าใจง่าย และยุติธรรม	ลดเวลารอของออดเตอร์สำคัญได้
ข้อเสีย	ออดเตอร์สำคัญอาจต้องรอนาน	อาจเกิด Starvation กับออดเตอร์ Priority ต่ำ

สรุป
Algorithm A (FIFO) เหมาะสำหรับระบบที่เน้นความยุติธรรมและรักษาลำดับการสั่งอาหาร ส่วน Algorithm B (Priority Queue) เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการให้ออดเตอร์เร่งด่วนได้รับการประมวลผลก่อน โดยจากผลทดลอง B มี Average Waiting Time ต่ำกว่า A (16.80 < 20.60 นาที) จึงช่วยลดเวลารอของออดเตอร์ Express ได้ดีกว่า